

Nama : 1. 202051076 Sufyan Faris Fatahillah

2. 202151072 Ahmad Abu Bakar Awwalussabil

3. 202051046 Dhia Ahmad Arya Shah

### Metode Stepping Stone

| Dari/Ke             | Pelanggan X |    | Pelanggan Y |    | Pelanggan Z |    | Kapasitas Toko |
|---------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|----------------|
| Toko A              | 40          | 15 | 40          | 10 |             | 6  | 80             |
|                     |             |    |             |    |             |    |                |
| Toko B              |             | 20 | 50          | 5  |             | 15 | 50             |
|                     |             |    |             |    |             |    |                |
| Toko C              |             | 10 | 10          | 20 | 30          | 14 | 40             |
|                     |             |    |             |    |             |    |                |
| Kebutuhan Pelanggan | 40          |    | 100         |    | 30          |    | 170            |

Alokasi pertama =  $40(15)+40(10)+50(5)+10(20)+30(14)$

=  $600+400+250+200+420$

= 1870

Alokasi terendah = pelanggan.X Toko C (XC) + pelanggan.Y Toko A (YA) + pelanggan.Y Toko B (YB) + pelanggan.Z Toko A (ZA)

=  $40(10)+50(10)+50(5)+30(6)$

=  $400+500+250+180$

=1330

Jadi alokasi biaya termurah menggunakan metode stepping stone adalah 1330

## Metode Vogel

| Sumber/tujuan | X1 | X2 | X3 | Pelanggan<br>x | Pelanggan<br>y | Pelanggan<br>z | Total |
|---------------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| A             | 15 | 10 | 6  | 80             |                |                | 80    |
| B             | 5  | 12 | 20 |                | 50             |                | 50    |
| C             | 14 | 15 | 14 |                |                | 40             | 40    |
| Total         | 80 | 50 | 40 | 80             | 50             | 40             | 220   |

Menghitung selisih biaya terkecil untuk setiap baris dan kolom:

| Baris / kolom | Selisih biaya terkecil |
|---------------|------------------------|
| Baris A       | $5(15-10)$             |
| Baris B       | $5(12-5)$              |
| Baris C       | $0(14-14)$             |
| Kolom A       | $0(80-80)$             |
| Kolom B       | $5(50-5)$              |
| Kolom C       | $20(40-0)$             |

Memilih sel dengan biaya terkecil : b2 (biaya 5)

Mengirimkan sebanyak mungkin ke sel b2 : mengirimkan 50 unit dari B ke Y

Memperbarui tabel transportasi dan menghitung biaya surplus serta defisit

| Sumber/tujuan | X1 | X2  | X3 | Pelanggan<br>x | Pelanggan<br>y | Pelanggan<br>z | total | Defisit |
|---------------|----|-----|----|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
| A             | 80 |     |    | 80             |                |                | 80    | 0       |
| B             |    | 100 |    |                | 50             |                | 150   | -50     |
| C             |    |     | 30 |                |                | 30             | 30    | 0       |
| Total         | 80 | 100 | 30 | 80             | 50             | 30             | 240   | -20     |

Memilih sel penalti dengan biaya terendah : x2y (biaya 0)

Mengirimkan sebanyak mungkin ke sel penalti x2y : mengirimkan 50 unit dari B ke Y

Memperbarui tabel transportasi dan menghitung biaya surplus serta defisit

| Sumber/tujuan | X1 | X2 | X3 | Pelanggan<br>x | Pelanggan<br>y | Pelanggan<br>z | total | Defisit |
|---------------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
| A             | 80 |    |    | 80             |                |                | 80    | 0       |
| B             |    | 20 |    | 20             | 50             | 50             | 100   | 0       |
| C             |    |    | 40 |                |                | 40             | 40    | 0       |
| Total         | 80 | 20 | 40 | 100            | 50             | 90             | 270   | 0       |

Menghitung biaya total

Biaya total :  $15 \times 80 + 12 \times 50 + 14 \times 40 + 0 \times 50 = 1800$

## Metode Modi

### Tabel Transportasi awal

| Sumber/tujuan | X1 | X2 | X3 | Pelanggan<br>x | Pelanggan<br>y | Pelanggan<br>z | Total |
|---------------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| A             | 80 |    |    | 80             |                |                | 80    |
| B             |    | 50 |    |                | 50             |                | 50    |
| C             |    |    | 40 |                |                | 40             | 40    |
| Total         | 80 | 50 | 40 | 80             | 50             | 40             | 220   |

Hitung biaya total untuk solusi awal

$$\text{Biaya total} = (15 \times 80) + (12 \times 50) + (14 \times 40)$$

$$= 1200 + 600 + 560$$

$$= 2360$$

Sel penalti terendah XIY (biaya 10)

Mengirimkan sebanyak mungkin ke penalti XIY, mengirimkan 80 unit dari A ke Y

Memperbarui tabel transportasi dan menghitung biaya surplus serta defisit

| Sumber/tujuan | X1 | X2 | X3 | Pelanggan<br>x | Pelanggan<br>y | Pelanggan<br>z | total | Defisit |
|---------------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-------|---------|
| A             | 0  |    |    | 0              | 80             |                | 80    | -80     |
| B             |    | 50 |    |                | 50             |                | 50    | 0       |
| C             |    |    | 40 |                |                | 40             | 40    | 0       |
| Total         | 0  | 50 | 40 | 0              | 130            | 40             | 220   |         |

Menghitung biaya total untuk solusi baru dan membandingkan dengan solusi sebelumnya

| Solusi | X1 | X2 | X3 | Pelanggan<br>x | Pelanggan<br>y | Pelanggan<br>z | total | Biaya<br>total |
|--------|----|----|----|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| Awal   | 80 |    |    | 80             |                |                | 80    | 1880           |
| 1      | 0  |    |    | 0              | 80             |                | 80    | 1640           |
| 2      | 0  | 50 |    | 0              | 80             |                | 80    | 1560           |
| 3      | 0  | 50 | 40 | 0              | 30             |                | 70    | 1540           |
| 4      | 0  | 50 | 40 | 0              | 0              | 40             | 90    | 1520           |

Solusi optimal dengan metode modi adalah solusi 4 dengan biaya total 1520